அணிகளின் பயன்பாடுகளில் புதிய முறைகளை உருவாக்குதலைப் பற்றி படிக்கலாம்.

1.1.1 கருத்துரு (Concept)

ஒவ்வொரு அணியுடனும் தொடர்பு படுத்தக்கூடிய ஒரு குறையற்ற எண், அந்த அணியின் தரம் எனப்படும்.

வரையறை 1.1

A என்கிற அணியின் தரம் 'r' எனில் பின்வரும் நிபந்தனைகள் உண்மையாக இருக்க வேண்டும்.

(i) A ஆனது குறைந்தபட்சம் ஒரு 'r' வரிசை பூச்சியமற்ற சிற்றணிக் கோவையை பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

(ii) A-ன் ஒவ்வொரு $(r+1)$ வரிசை மற்றும் அதைவிட அதிகமான வரிசை கொண்ட சிற்றணிக்கோவைகளின் மதிப்புகள் பூச்சியமாக இருத்தல் வேண்டும்.

குறிப்பு

(i) $\rho(A) \geq 0$

(ii) அணி A-ன் வரிசை $m \times n$ எனில் அதன் தரமானது, $\{m, n\}$ –ன் மீச்சிறு மதிப்புக்குச் சமமாகவோ அல்லது சிறியதாகவோ இருக்கும்.

(iii) பூச்சிய அணியின் தரம் '0' ஆகும்.

(iv) $n \times n$ வரிசை உடைய பூச்சியமற்ற கோவை அணியின் தரம் 'n'ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.1

$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தினைக் காண்க.

தீர்வு:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$ என்க.

A -ன் வரிசை 2×2 $\quad \therefore \rho(A) \leq 2$

இரண்டாம் வரிசை சிற்றணிக்கோவையை கருத, நாம் பெறுவது

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \text{ ஆகும்.}$$

$\Rightarrow$ பூச்சியமற்ற சிற்றணிக்கோவையின் வரிசை 2 ஆகும். $\therefore \rho(A) = 2$.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

சங்கேத மொழிகளை உருவாக்கு வதற்கு அணியின் கருத்துருக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 1.2

$\begin{pmatrix} -5 & -7 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தினைக் காண்க.

தீர்வு:

$A = \begin{pmatrix} -5 & -7 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ என்க.

A -ன் வரிசை 2×2 $\quad \therefore \rho(A) \leq 2$

இரண்டாம் வரிசை சிற்றணிக்கோவையை கருத, நாம் பெறுவது $\begin{vmatrix} -5 & -7 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 0$ ஆகும்.

இரண்டாம் வரிசை சிற்றணிக்கோவை பூச்சியமாவதால், $\rho(A) \neq 2$.

ஒன்றாம் வரிசை கொண்ட ஒரு சிற்றணிக்கோவையை கருத, நாம் பெறுவது $|-5| \neq 0$ ஆகும்.

$\Rightarrow$ பூச்சியமற்ற சிற்றணிக்கோவையின் வரிசை 1 ஆகும். $\therefore \rho(A) = 1$

எடுத்துக்காட்டு 1.3

$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 2 & 4 & -6 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தினைக் காண்க.

தீர்வு:

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 2 & 4 & -6 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ என்க

A -ன் வரிசை 3×3.

$\therefore \rho(A) \leq 3$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 2 3/5/2020 10:51:17 AM